



مخلوط‌ها و پاک‌کننده‌های خورنده – ۱

برگه طلایی ۲۰ مقایسه جامع مخلوط‌ها، اثر تیندال، واکنش‌های لکه کلر

۱. مقایسه انواع مخلوط‌ها (محلول، کلوتید، سوسپانسیون) و اثر تیندال

ویژگی / پارامتر	محلول (همگن)	کلوتید (ناهمگن شبه همگن)
اندازه ذرات حل‌شونده	کمتر از ۱ نانومتر ($< 1 \text{ nm}$) (در حد مولکول یا یون منفرد)	بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر ($1 - 100 \text{ nm}$) (توده‌های مولکولی یا یون‌های بزرگ)
پایداری و ته‌نشینی	کاملاً پایدار؛ با گذشت زمان به هیچ وجه ته‌نشین نمی‌شود.	پایدار؛ به دلیل دافعه بارهای همنام سطحی ته‌نشین نمی‌شود.
ظاهر و شفافیت	کاملاً زلال و شفاف (نور بدون مانع عبور می‌کند).	کدر یا نیمه‌شفاف (پخش یکنواخت نور در نمونه).
عبور از کاغذ صافی	به راحتی عبور می‌کند (صافی مانع عبور ذرات نمی‌شود).	عبور می‌کند (برای جداسازی نیاز به غشای نیمه‌تراوا دارد).
رفتار در برابر باریکه نور	مسیر نور دیده نمی‌شود (پخش نور ندارد).	مسیر نور مشخص است (اثر تیندال دارد).
مثال‌های کتاب درسی	آب‌نمک، شربت قند، هوای پاک، ضد یخ.	مایع صابون، شیر، ژله، سس مایونز، مه، خون.

۲. پاک‌کننده‌های خورنده و واکنشی در کتاب درسی (شیمیایی در برابر ف

باز معدنی

سود سوزآور



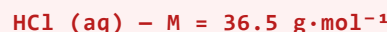
- کاربرد اصلی: باز کردن لوله‌های آتش‌خیزانه م و موهای انباشته شده.
- واکنش با چربی‌ها: تبدیل نامحلول به صابون محلول (صابونی شدن).
- واکنش با پروتئین (مو): پیوندهای پپتیدی، کراتین می‌کند.



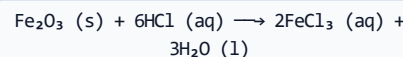
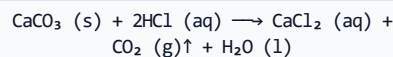
پروتئین (مو)
آمینو اسیدهای

اسید معدنی قوی

جوهر نمک (هیدروکلریک اسید)



- کاربرد اصلی: رسوب‌زدایی از سطوح سرامیکی، سرویس بهداشتی، کاشی‌ها، کتری‌ها و لوله‌های دارای رسوب آهنی.
- زنگ‌زدایی: حل اکسیدهای فلزی (مانند زنگ آهن Fe_2O_3 از سطوح فلزی).
- مکانیسم: واکنش شیمیایی اسید-باز با رسوبات و تبدیل آن‌ها به نمک‌های محلول در آب و گاز CO_2 .



۳. واکنش مرگبار و هشدار جدی کتاب درسی: اختلاط جوهر نمک با آب

⚠ معادله واکنش اختلاط سفیدکننده (NaClO) با جوهر نمک (HCl)



- ویژگی‌های گاز کلر (Cl_2):
- گازی زرد رنگ مایل به سبز خفه‌کننده.
 - چگالی گاز Cl_2 از هوا بیش‌تر و فضاها را پر می‌کند.

تحلیل عدد اکسایش کلر:

- در یون ClO^- کلر دارای عدد اکسایش +۱ است و به ۰ در Cl_2 کاهش می‌یابد (اکسند).
- در HCl کلر دارای عدد اکسایش -۱ است و به ۰ در Cl_2 اکسایش می‌یابد (کاهنده).

۴. نکات طلایی و دام‌های تستی کنکور سراسری (پاک‌کننده‌ها و مخلوط

⚡ دام‌های تستی مهم کنکور در مبحث پاک‌کننده‌ها

پاک‌کننده فیزیکی در برابر شیمیایی: صابون‌ها و شوینده‌های غیرصابونی هیچ پیوند کووالانسی را نمی‌شکنند و تغییر شیمیایی ایجاد نمی‌کنند (انحلال چربی در میسل = فیزیکی)؛ اما پاک‌کننده‌های خورنده با آلاینده‌ها واکنش شیمیایی می‌دهند.

رفتار در آب سخت: صابون با Ca^{2+} و Mg^{2+} رسوب نامحلول می‌دهد؛ اما